الاســـــــــــــــم : mariam elsayed alsueudiu elsayed

الرقم الجامعى : 2504576

عنـــــــوان البـــــــــحث

الذكاء الاصطناعى للمطورين

كيف يمكن ChatGPT

مساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة

المقـــــــــــدمة

يعتبر (ChatGPT) شات جي بي تي من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي غيّرت طريقة تعلم البرمجة تماما ، حيث يمكن استخدامه كمعلم شخصي متاح على مدار الساعة

شات جي بي تي (ChatGPT) هو روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة لتوليد نصوص، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة الأكواد البرمجية، وتحليل البيانات، وإنشاء الصور بأسلوب يحاكي المحادثة البشرية

يساعدك شات جي بي تي (ChatGPT) في البرمجة على كتابة الكود وشرحه وتصحيح أخطائه واختباره وتوثيقه، بشرط أن تعطيه سياقًا واضحًا وتراجع كل ما يقترحه.

كيف تستفيد من الشات جى تى (ChatGPT) بشكل أفضل

التعلم أولاً : لا تعتمد عليه كليا وأنت مبتدئ؛ من الضروري تعلم الأساسيات وقراءة الكود جيدا قبل تنفيذه.

التدقيق والمراجعة : قد يخطئ الذكاء الاصطناعي أحياذ في كتابة الأكواد المعقدة أو قد ينتج شيفرات غير متوافقة مع القواعد الأمنية.

تحديد السياق بوضوح : اعطه تفاصيل دقيقة عن لغة البرمجة، والمكتبات التي تستخدمها، وطبيعة المشكلة التي تواجهها للحصول على إجابة دقيقة

ابرز مجالات المساعدة ل ChatGPT فى البرمجة للمبتدئين

١- إنشاء الكود البرمجي(Code Generation)

صف ما تريده بدقة، وسيكتب لك **ChatGPT** دالة أو سكربت كاملًا بأغلب لغات البرمجة المنتشرة. بدل الأمر العام، اكتب أمرًا يحدد الحالات الخاصة:

أقرأ الكود الناتج سطرًا سطرًا قبل استخدامه، واسأل نفسك: هل أفهم لماذا كُتب بهذه الطريقة؟

٢-إكمال الكود البرمجي(Code Completion)

عندما تتوقف عند سطر معين أو لا تعرف كيف تنفذ جزءاً من خاصية، الصق الجزء المكتوب واطلب إكماله فقط دون إعادة كتابة كل شيء:

٣- .تصحيح الأخطاء(Debugging)

من أكثر الاستخدامات توفيرًا للوقت. أعطه الكود، ورسالة الخطأ كاملة كما ظهرت، وما كنت تتوقع حدوثه. يمكنك أيضًا رفع صورة شاشة للخطأ، لكن النص المنسوخ أدق. اطلب منه شرح سبب الخطأ قبل الحل، فهذا ما يجعلك تتجنب الخطأ نفسه في المرة القادمة.

٤ - .تحسين الكود(Code Optimization)

يمكنه اقتراح طرق لتقليل زمن التشغيل أو استهلاك الذاكرة، مثل استبدال حلقتين متداخلتين بقاموس **(Dictionary)** أو مجموعة **.(Set)** اطلب منه توضيح التعقيد الزمني **(Time Complexity)** قبل التحسين وبعده لا تثق بادعاء "أصبح أسرع" دون قياس. شغّل النسختين على بيانات حقيقية وقارن، وميزة تشغيل **Python** داخل **ChatGPT**تساعدك على تجربة سريعة.

٥ ـدمج واجهات برمجة التطبيقات(API Integration)

يساعدك على كتابة الكود الذي يربط تطبيقك بخدمة خارجية: بناء الطلب، وإضافة الترويسات(**Headers**) ، وقراءة الاستجابة ومعالجة الأخطاء. مثال باستخدام واجهة **GitHub**العامة

٦ـ توثيق الكود(Code Documentation)

اطلب منه كتابة تعليقات التوثيق (**Docstrings**) أو ملف **README** يشرح طريقة تثبيت المشروع وتشغيله

٧ـ اختبار الكود(Code Testing)

يمكنه كتابة حالات اختبار (**Test Cases**) تغطي الحالات العادية والحدية التي قد تنساها. مثلًا، اطلب منه اختبارات بإطار **pytest** لهذه الدالة:

٨ ـعادة هيكلة الكود(Code Refactoring)

إذا كان لديك كود يعمل لكنه صعب القراءة أو التعديل، اطلب منه إعادة تنظيمه دون تغيير سلوكه، مثل تحويله إلى البرمجة كائنية التوجه **Object-Oriented** أو تقسيم دالة طويلة إلى دوال صغيرة **Programming**:

الخـــــــــــــــلاصة

ChatGPTأداة قوية في يد المبرمج: يكتب الكود ويكمله، ويصحح الأخطاء ويحسن الأداء، ويساعدك في دمج الواجهات البرمجية والتوثيق والاختبار وإعادة الهيكلة. السر في أمر واضح مليء بالسياق، ومراجعة دقيقة لكل ما يقترحه، واختبارات تثبت أن الكود يعمل فعلًا. استخدمه لتتعلم أسرع وتنجز أكثر، لا ليفكر بدلًا منك.

المصادر : شبكة الانترنت – كتاب Chat Gpt للمبتدئين تأليف أحمد عبدالعال